

universidade de aveiro



estga

escola superior de
tecnologia e gestão
de água

!"#\$%&'

Máquinas Virtuais

- Aplicações que executam software (processo ou sistema completo) tal como a máquina física para a qual esse software foi desenvolvido.
- Permite que diferentes SO corram em paralelo tendo a ilusão de que “controlam toda a máquina”.
 - VMware
 - VirtualBox
 - Parallels (MAC)

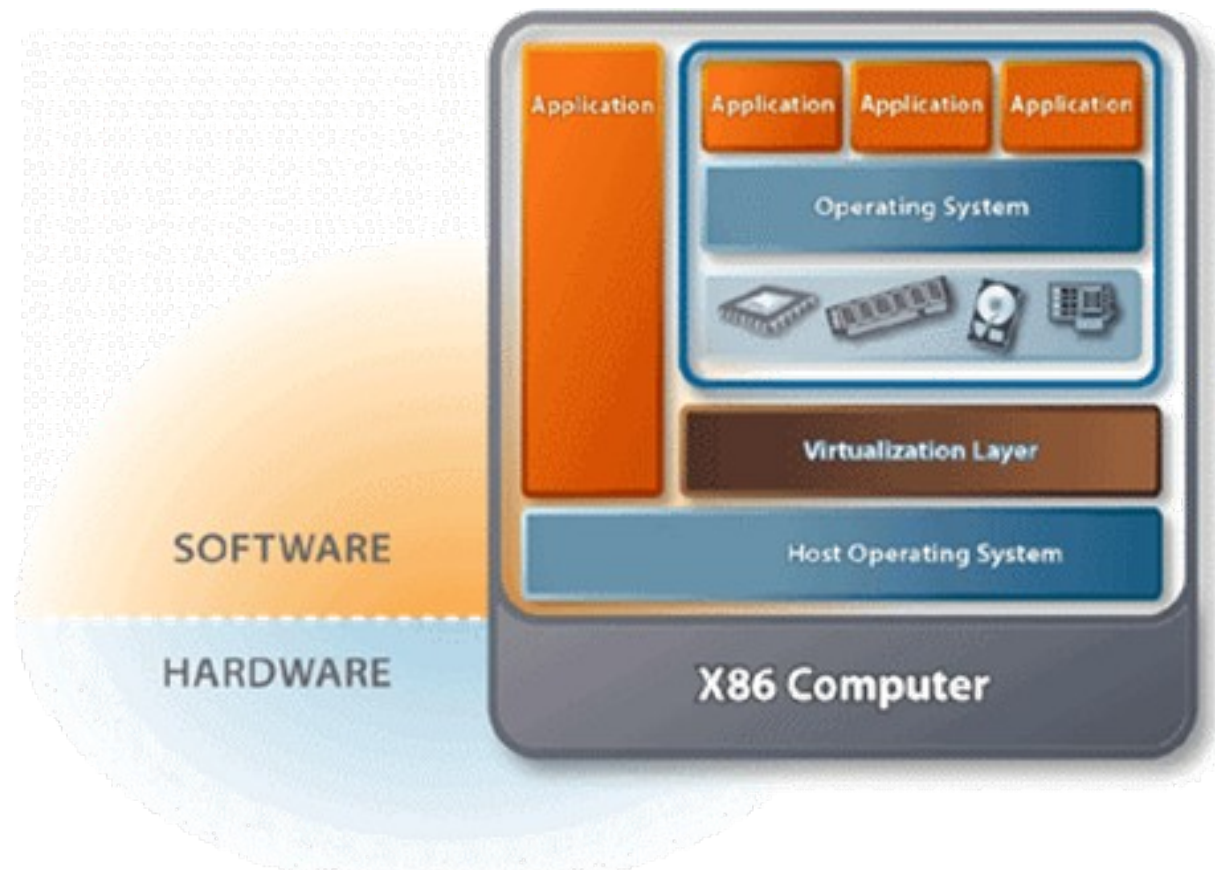


Virtualização

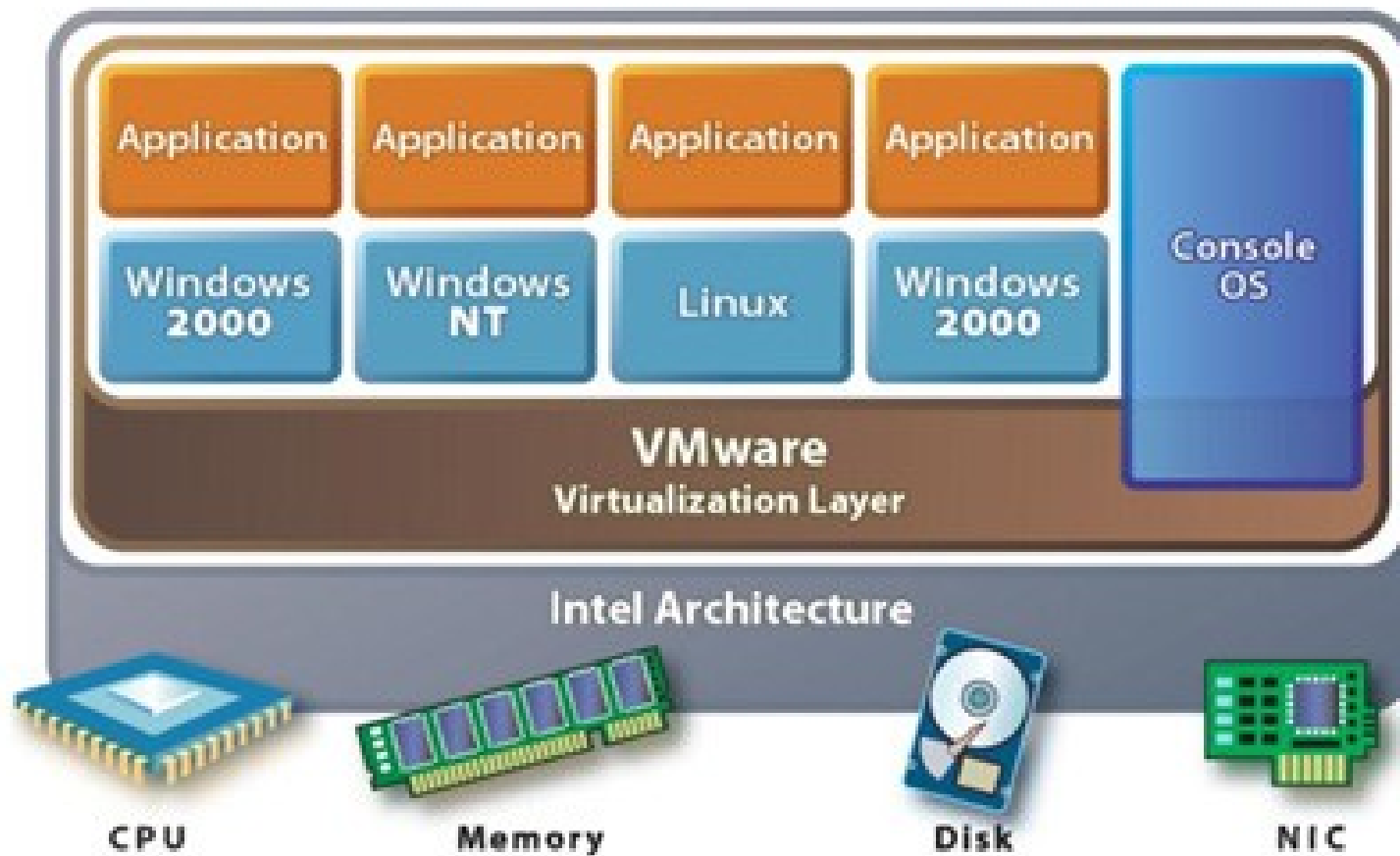
- Computador “virtual” que corre dentro de outro
- Múltiplas máquinas virtuais (instâncias) convidadas (por máquina hospedeira (
- Os sistemas operativos em cada máquina convidada podem ser diferentes do da máquina hospedeira
 - Na prática permite-nos correr em simultâneo múltiplas máquinas, cada uma com o seu sistema operativo
 - Windows, Linux, etc.
- Recursos da máquina hospedeira são partilhados:
 - memória, CPU, discos, rede, etc.



Arquitetura de Virtualização “ ”



Bare-Metal (Hypervisor) Architecture



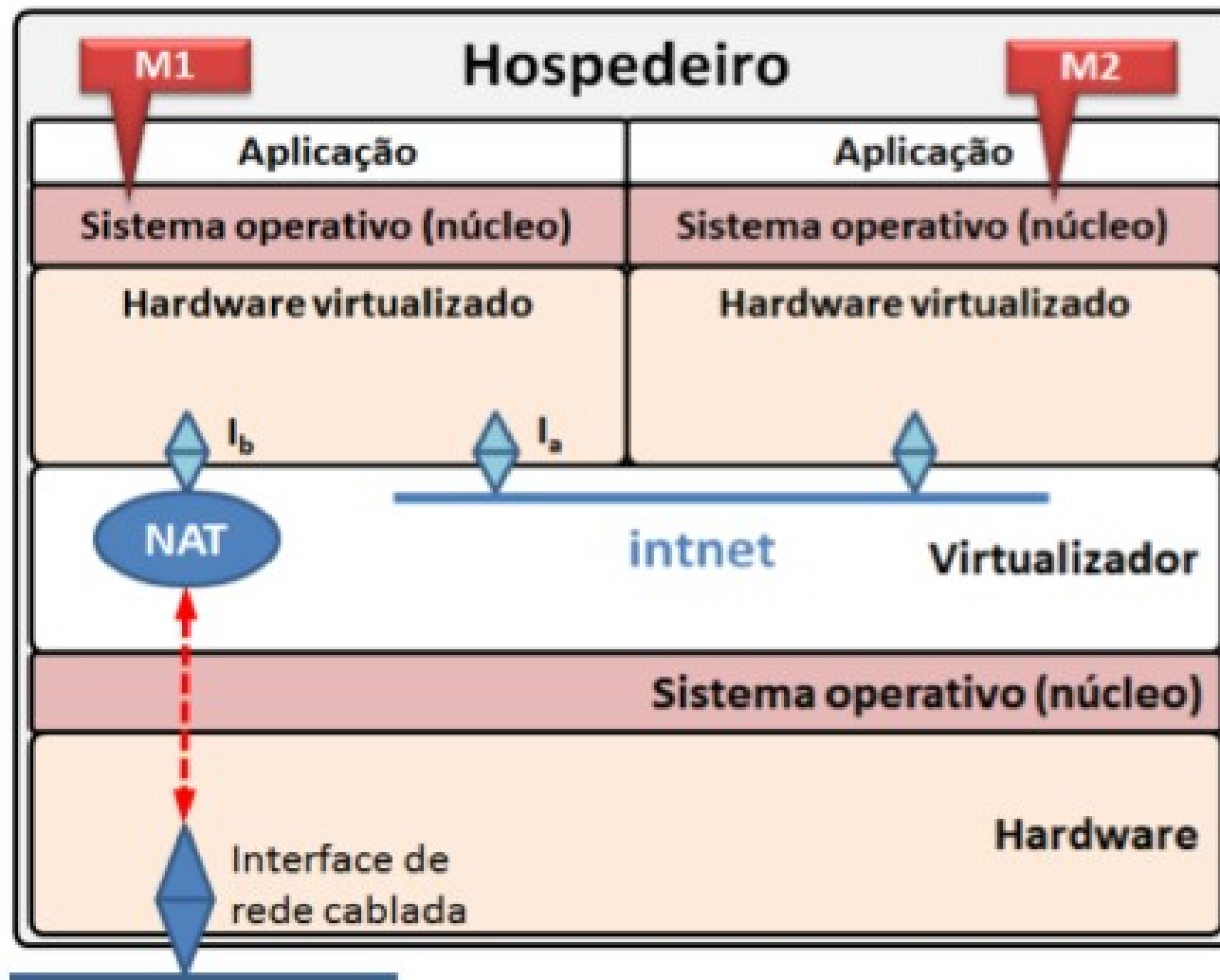
Network Connections

- Bridged: Directamente ligado à rede física.
- NAT e NAT Network: Partilha do endereço IP do hospedeiro.
 - Atenção que NAT não permite ter várias VM internas também a comunicar entre si.
- Host Only: Uma rede interna privada partilhada com o hospedeiro e isolada do exterior.
- Internal: Uma rede interna entre máquinas virtuais e isolada do hospedeiro e do exterior.



Exemplo de rede virtual

para implementar no trabalho prático de hoje



Outras Funcionalidades Utéis

- Partilha de pastas () entre as máquinas e
- Copiar/Colar () entre as máquinas e
- _____
- Adição/Remoção de Hardware virtual de acordo com as necessidades.
- Utilização de ficheiros iso (imagens de CD/DVD) como leitores de CD/DVD virtuais
- Etc.



Benefícios da Virtualização

- Aumenta a utilização dos recursos
- Utilização de aplicações e/ou sistemas operativos legados () em novo
- Rápida disponibilização de ambientes de produção e teste/desenvolvimento



A nós permite-nos ter ...

•
!
" \$
- #
- # %
&





' ! (

Hélder Gomes (helder.gomes@ua.pt)